

ANALISIS TEORI ANTRIAN DAN PELAYANAN PADA RUMAH MAKAN TARIDA PORK FINEST

¹Aurra Sava Alvathena, ²Rorim Panday

¹aurra.sava.alvathena19@mhs.ubharajaya.ac.id, ²indripan@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

ABSTRAK

Antrian adalah suatu kegiatan menunggu pada suatu garis barisan yang dilakukan oleh pelanggan atau barang untuk mendapatkan fasilitas layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi proses antrian pada rumah makan Tarida Pork Finest, agar dapat mengoptimalkan sistem pelayanannya. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pelanggan yang datang ke rumah makan Tarida Pork Finest. Sampel yang diambil pada penelitian ini berjumlah 96 orang dengan menggunakan data primer dan metode pengumpulan data adalah observasi. Variabel bebas yaitu kepuasan pelanggan dan variabel terikat yaitu antrian dan pelayanan. Metode penelitian menggunakan data kuantitatif. Hasil penelitian selama 5 hari pada jam (11.00 sampai 14.00) menunjukkan rumah makan Tarida Pork Finest menggunakan model antrian (M/M/1) : (FCFS) dengan struktur antrian *Single Channel-Single Phase*. Rata-rata kedatangan pelanggan persatuan waktu sebanyak 7 orang/jam, rata-rata pelayanan pelanggan persatuan waktu sebanyak 12 orang/jam, p sebesar 0,5833 atau 58,33%, P_0 sebesar 0,4167 atau 41,67%, L_s sebanyak 1,4 orang/jam, L_q sebanyak 0,8167 orang/jam, W_s sebesar 0,2 jam atau 12 menit, dan W_q sebesar 0,1167 jam atau 7,2354 menit.

Kata Kunci : Antrian, rumah makan, pelayanan, kepuasan pelanggan.

ABSTRACT

Queuing is an activity of waiting on a line by customers or goods to get service facilities. This study aims to analyze and study the queuing process at the Tarida Pork Finest restaurant, in order to optimize its service system. The population in this study were all customers who came to the Tarida Pork Finest restaurant. The sample taken in this study. 96 people who use primary data and data methods are observation, interviews, and literature study. The independent variable is customer satisfaction and the dependent variable is queue and service. The research method uses quantitative data. The results of the study for 5 days at the hour (11.00 to 14.00) showed that the Tarida Pork Finest restaurant used a queuing model (M / M / 1) : (FCFS) with a Single Channel-Single Phase queue structure. The average arrival of customer per hour was 7 people / hour, the average customer service per hour was 12 people / hour, p was 0.5833 or 58.33%, P_0 was 0.4167 or 41.67%, L_s was as much 1.4 people / hour, L_q as much as 0.8167 people / hour, W_s of 0.2 hours or 12 minutes, and W_q of 0.1167 hours or 7.2354 minutes.

Keywords : Queues, restaurants, service, customer satisfaction.

LATAR BELAKANG

Antrian adalah suatu kegiatan menunggu pada suatu baris yang terjadi karena ketidakseimbangan antara pelanggan atau barang yang datang dengan fasilitas pelayanan untuk melayani pelanggan yang datang (Nafik & Astuti, 2017). Antrian merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari untuk mendapatkan fasilitas layanan. Biasanya, antrian terjadi karena adanya penumpukan pelanggan yang tidak dapat dilayani secara langsung oleh fasilitas yang tersedia. Antrian pada kehidupan sehari-hari yang sering dialami adalah pada fasilitas umum seperti bank, rumah makan, pelayanan jasa marga, spbu, loket tiket bioskop, pangkalan kendaraan umum, dan lain-lain. Jika sebuah usaha memiliki masa antrian yang panjang, maka ini akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi para pelanggan yang datang untuk melakukan transaksi. Saat gencarnya persaingan global saat ini, pelayanan adalah suatu fasilitas yang dapat membangun tingkat kepercayaan maupun loyalitas terhadap para pelanggan (Samsir & Mustika, 2006). Dimana saat itulah, pelanggan dapat menilai suatu kinerja usaha tersebut dan hal ini sangat berkaitan pada kepuasan pelanggan. Maka, pelayanan harus dapat diterapkan secara optimal pada sebuah usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dari masing-masing pelanggan (Nazaruddin, 2016). Masalah antrian ini sebenarnya dapat diatasi, jika usaha tersebut memantau dan mengetahui apakah antrian yang terjadi terlalu panjang dan dapat merugikan pihak pelanggan atau tidak. Seperti yang diketahui istilah *"time is money"* (waktu adalah uang), hal ini berarti bahwa setiap waktu adalah berharga dan setiap orang memiliki kesibukannya masing-masing. Namun, jika orang tersebut mendatangi suatu fasilitas umum dan mendapati antrian yang panjang, hal tersebut dapat membuang waktu mereka dan dapat membuat minat mereka untuk datang lagi ke tempat tersebut menjadi hilang. Sebuah usaha atau fasilitas umum haruslah mengetahui pola mulai dari kedatangan pelanggan sampai pelanggan telah selesai melakukan transaksi dengan mendata rata-rata waktu tunggu yang dihabiskan pelanggan yang datang.

Usaha kuliner sangatlah digandrungi oleh masyarakat dan tidak pernah lekang oleh waktu karena selalu dibutuhkan dan diminati masyarakat dari semua kalangan. Setiap pelanggan yang datang pasti ingin mendapatkan pelayanan terbaik, karena itu dibutuhkan optimalisasi pelayanan kepada pelanggan. Maka dari itu, dilakukanlah penelitian pada rumah makan Tarida Pork Finest di bilangan Bekasi Selatan. Rumah makan Tarida Pork Finest ini merupakan rumah makan yang menyajikan segala menu berbahan dasar babi. Jika dilihat dari nama rumah makannya saja, sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim, mungkin sedikit tabuh akan menu yang disajikan. Namun, menu-menu yang ditawarkan pada Tarida Pork Finest ini menjadi favorit bagi para masyarakat non muslim. Karena terbilang jarang ada rumah makan yang menyajikan menu babi, maka dari itu tidak menutup kemungkinan rumah makan ini mengalami antrian yang panjang saat jam makan siang (11.00 – 14.00). Namun, pada saat ini pandemi Covid-19 yang sedang melanda, membuat adanya peraturan pemerintah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menimbulkan dampak buruk bagi kegiatan umum maupun ekonomi (Panday, 2020). Hal ini menyebabkan berkurangnya pelanggan yang datang ke rumah makan tersebut dan terjadinya penurunan pendapatan. Kemudian mulai diterapkannya *new normal* (normal baru), aktivitas rumah makan Tarida Pork Finest sudah mulai sedikit demi sedikit pulih kembali. Selama pandemi ini pula, pelanggan melakukan pesanan *take away* (bawa pulang), ini biasanya terjadi untuk pemesanan oleh ojek online.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian yang berjudul "Analisis Teori Antrian dan Pelayanan pada Rumah Makan Tarida Pork Finest" ini

memiliki rumusan masalah, bagaimana sistem antrian dan pelayanan terhadap rumah makan Tarida Pork Finest dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sistem antrian yang diterapkan pada rumah makan Tarida Pork Finest dan mengetahui tingkat pelayanan yang ada untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Penelitian ini dapat pula dijadikan bahan evaluasi bagi rumah makan Tarida Pork Finest dalam meningkatkan fasilitas pelayanan agar tidak terjadinya antrian yang panjang.

TINJAUAN PUSTAKA

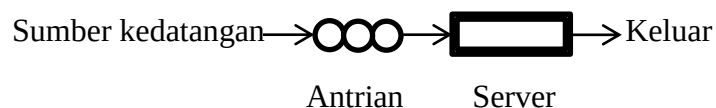
Teori Antrian

Teori antrian diciptakan pertama kali oleh A.K. Erlang pada awal 1900 (Dahoklory & Ismail, 2017), yang merupakan seorang matematikawan dan insinyur yang berasal dari Denmark. Karena penemuannya mengenai teori antriannya ini, A.K. Erlang disebut sebagai bapak antrian dunia. Antrian terjadi jika komponen pada fasilitas pelayanan dengan datangnya pelanggan tidak memenuhi kapasitas seharusnya, maka diperlukan waktu sementara bagi pelanggan untuk pelanggan agar dapat dilayani (Dahoklory & Ismail, 2017). Antrian adalah adanya banyak pelanggan yang menunggu untuk dilayani oleh sistem pada fasilitas pelayanan. Menurut Heizer dan Render (2006:418) (Botutihe et al., 2018) bahwa antrian adalah orang-orang atau barang dalam sebuah barisan yang menunggu untuk mendapatkan pelayanan.

Sistem Antrian

Sistem antrian menurut Gross dan Haris (2008:12) (Botutihe et al., 2018) sistem antrian adalah dimana datangnya pelanggan untuk mendapatkan pelayanan, menunggu jika server penuh, dan meninggalkan sistem jika sudah mendapatkan pelayanan. Menurut Heizer dan Render (2005) (Ginting, 2013) sistem antrian adalah sekelompok pelanggan, server, dan aturan pelayanan terhadap pelanggan yang datang. Sistem antrian memiliki tiga komponen penting, sebagai berikut :

1. Kedatangan
Mengetahui setiap pola kedatangan para pelanggan, ukuran atau perilaku populasi yang akan dilayani sistem. Distribusi kedatangan ini menggunakan asumsi distribusi poisson, dimana pola kedatangan pelanggan per waktu tertentu secara acak (Prabowo, 2019).
2. Disiplin antrian
Antrian timbul karena kedatangan pelanggan melebihi kapasitas fasilitas pelayanan yang tersedia, maka antrian panjang atau pendeknya terjadi tergantung setiap orang yang berada di suatu tempat yang membutuhkan pelayanan (Prabowo, 2019).
3. Fasilitas pelayanan
Fasilitas pelayanan mencakup pada sistem antrian, waktu pelayanan, dan disiplin antrian itu sendiri (Prabowo, 2019).



Sumber : Heizer & Render (2006:418) (Ginting, 2013)

Gambar 1 Sistem Antrian

Model Antrian

Pada suatu usaha penting untuk mengetahui bagaimana suatu antrian para pelanggan untuk mendapatkan pelayanan (Dahoklory & Ismail, 2017). Maka dibuatlah tabel model antrian yang biasanya ada pada suatu antrian, sebagai berikut :

Tabel 1 Model Antrian

Mo del	Nama	Contoh	Jumlah Jalur	Pola Tahapan	Pola Kedatangan	Waktu Pelayanan	Ukuran Antrian	Aturan
A	Sistem sederhana (M/M/1)	Kafetaria , Rumah makan	Tunggal	Tunggal	Poisson	Eksponensial	Tak terbatas	FIFO
B	Jalur berganda (M/M/S)	Loket bioskop	Berganda	Berganda	Poisson	Eksponensial	Tak terbatas	FIFO
C	Pelayanan konstan (M/D/1)	Car wash (cuci mobil)	Tunggal	Tunggal	Poisson	Eksponensial	Tak terbatas	FIFO
D	Populasi terbatas	Bengkel dengan perkakas terbatas	Tunggal	Tunggal	Poisson	Eksponensial	Tak terbatas	FIFO

Sumber : Heizer & Render (2005:426) (Dahoklory & Ismail, 2017)

Struktur Antrian

Struktur antrian memiliki 4 model yang biasanya terjadi pada sistem antrian (Serlina, 2001), sebagai berikut :

1. Single Channel-Single Phase

Sistem pada *Single Channel* yaitu hanya terdapat satu garis antrian yang akan dilayani sistem, sedangkan *Single Phase* yaitu hanya terdapat satu fasilitas pelayanan dalam melayani pelanggan (Febrianto, 2016). Contoh : Kafetaria, loket bioskop, dan lain-lain.

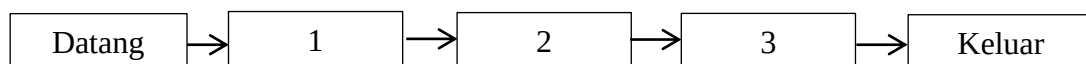


Sumber : Heizer & Render (2011:775) (Febrianto, 2016)

Gambar 2 Single Channel-Single Phase

2. Single Channel-Multi Phase

Sistem pada *Single Channel* yaitu hanya terdapat satu garis antrian yang akan dilayani sistem, sedangkan *Multi Phase* yaitu ada lebih dari satu tahap pelayanan sebelum keluar dari sistem (Febrianto, 2016). Contoh : Pembuatan SIM.

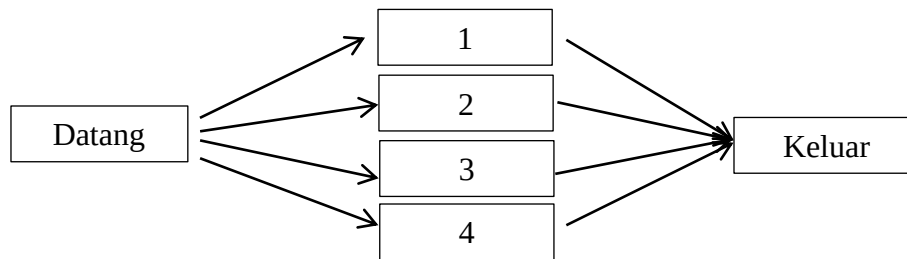


Sumber : Heizer & Render (2011:775) (Febrianto, 2016)

Gambar 3 Single Channel-Multi Phase

3. Multi Channel-Single Phase

Sistem *Multi Channel-Single Phase* terdapat banyak atau lebih dari satu garis antrian maupun fasilitas pelayanannya untuk dapat terlayani dengan hanya ada satu tahap pelayanan (Febrianto, 2016). Contoh : Teller pada Bank.

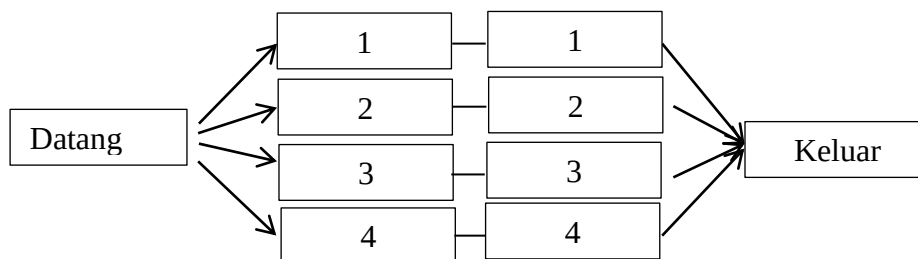


Sumber : Heizer & Render (2011:775) (Febrianto, 2016)

Gambar 4 *Multi Channel-Single Phase*

4. *Multi Channel-Multi Phase*

Sistem *Multi Channel-Multi Phase* adalah dimana setiap garis antrian memiliki fasilitas pelayanannya masing-masing dan memiliki banyak tahapan pelayanan (Febrianto, 2016). Contoh : Pelayanan pada rumah sakit.



Sumber : Heizer & Render (2011:775) (Febrianto, 2016)

Gambar 5 *Multi Channel-Multi Phase*

Disiplin Antrian

Disiplin antrian adalah aturan antrian yang diterapkan oleh suatu tempat atau usaha agar antrian yang panjang maupun pendek dapat terorganisir dengan baik dan tidak menumpuk secara berantakan. Sinalunga (2008:251) (Febrianto, 2016) ada 4 disiplin antrian yang biasa terjadi pada antrian, sebagai berikut :

1. *First Come First Served (FCFS) / First In First Out (FIFO)*
First Come First Served yaitu dimana pelanggan yang datang pertama akan dilayani terlebih dahulu. Aturan ini paling banyak digunakan pada disiplin antrian (Handoko & Widjojo, 2013). Contoh : Bank, Kasir swalayan.
2. *Last Come First Served (LCFS) / Last In First Out (LIFO)*
Last Come First Served yaitu pelanggan yang terakhir datang, maka akan dilayani terlebih dahulu dibanding pelanggan yang pertama datang. Contoh : Pengiriman barang di gudang.
3. *Service In Random Order (SIRO)*
Service In Random Order yaitu pelanggan akan dilayani secara acak tergantung pada peluang yang didapatkan. Contoh : *Doorprize* (hadiah) / Pengundian pemenang secara acak.
4. *Priority Service (PS)*
Priority Service yaitu mendahulukan pelanggan yang lebih menjadi prioritas atau dalam keadaan mendesak tanpa mempermasalahkan diurutan keberapa pelanggan tersebut mengantre. Contoh : Rumah sakit, klinik.

Pelayanan

Pada sebuah tempat umum atau usaha yang mengharapkan datangnya pelanggan membutuhkan pelayanan sebagai bentuk loyalitas tempat tersebut kepada pelanggan

yang datang. Jika pada suatu tempat mendapati pelayanan yang buruk, maka akan mengurangi minat para pelanggan untuk datang kembali ke tempat tersebut, maka dibutuhkan optimalisasi terhadap setiap pelayanan. Pelayanan juga dapat membuat para pelanggan menentukan loyalitasnya terhadap tempat tersebut pula (Septiani et al., 2017). Moenir (2010:26) (Botutihe et al., 2018) mengemukakan pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan organisasi atau fasilitas tertentu dengan semua aturan yang telah ditentukan pada tempat tersebut guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Pelayanan terhadap pelanggan merupakan jasa yang membantu pelanggan untuk melakukan transaksi atau dalam menilai cara kerja pada tempat yang dikunjungi (Situmeang, 2017).

Kepuasan Pelanggan

Pelayanan erat kaitannya dengan kepuasan pelanggan, karena hal tersebut sebagai loyalitas dan merupakan penilaian pribadi bagi masing-masing pelanggan. Setiap pelanggan pastinya menginginkan setiap pelayanan yang didapatkan memiliki kesan yang baik terhadap tempat yang dikunjungi. Sebuah tempat atau usaha yang mengutamakan fasilitas pelayanannya sebaik mungkin maka akan berdampak baik bagi kepuasan pelanggannya (Situmeang, 2017). Pelayanan yang baik akan selalu menjadikan para pelanggannya adalah sesuatu hal yang berharga, maka pentingnya menjaga kepuasan para pelanggan (Muntahanah et al., 2019). Pada buku Marketing Management yang ditulis Kotler & Keller (2012:139) (Panday et al., 2017) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan berkaitan dengan perasaan senang atau kecewa pada suatu kinerja pelayanan yang ditawarkan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai sistem antrian telah dilakukan oleh (Setiawan, 2016) dengan judul “Aplikasi Sistem Antrian dalam Pelayanan Kasir di Kedai Bumbu Resto” dengan didapatkannya model antrian (M/M/3) : (FCFS/ ∞ / ∞) dengan struktur antrian *Multi Channel-Single Phase*. Lalu dilakukan penelitian oleh (Harahap et al., 2018) yang berjudul “Analisis Kinerja Antrian Pelanggan Restoran Cepat Saji (Studi Kasus : Kfc. Jln. Gajah Mada, Medan, Sumatera Utara)” dengan model antrian (M/M/S) yang dibantu oleh perangkat lunak *Quantitative for Windows* dengan modul *Waiting Lines*. (Al-Kholis et al., 2018) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Sistem Antrian pada Proses Pelayanan Konsumen di Rumah Makan” dengan didapatkannya model antrian (M/M/2) : (FCFS) dengan struktur antrian *Multi Channel-Single Phase* yang dibantu perangkat lunak Arena. Kemudian dilakukan kembali penelitian oleh (Ratnasari et al., 2018) dengan judul “Pemodelan dan Simulasi Sistem Antrian Pelayanan Konsumen Gerai MCD Solo Grand Mall dengan Arena” dengan melakukan simulasi model antrian menggunakan perangkat lunak Arena. (Purba et al., 2019) melakukan penelitian selanjutnya mengenai antrian dengan judul “Simulasi Sistem Antrian Pemesanan Makanan pada Rumah Makan dengan Menggunakan Model *Multi Channel-Multi Queue*” dengan penggunaan model antrian ini dapat mengefisienkan waktu tunggu pelanggan pada rumah makan tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif. Metode kuantitatif yang dilakukan dengan menjelaskan setiap kejadian dalam bentuk angka dan menggunakan analisis secara sistematis mengikuti data yang ada (Ginting, 2013). Jenis data yang dipakai merupakan data primer, pada masa pandemi Covid-19 ini peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lapangan dengan tetap menerapkan protokol

kesehatan dan mematuhi peraturan yang ada untuk menghindari penyebaran virus Covid-19. Data sekunder digunakan untuk memperkuat teori dan sebagai bahan pendukung penelitian. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara pada karyawan rumah makan Tarida Pork Finest, dan studi pustaka pada internet sebagai pembandingan maupun referensi untuk penelitian ini. Variabel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu variabel bebasnya adalah kepuasan pelanggan dan variabel terikatnya adalah antrian dan pelayanan. Subjek penelitian dilakukan pada rumah makan Tarida Pork Finest yang berlokasi di Ruko Galaxy Blok RRG9, Jalan Gardenia I Nomor 52, RT.003/RW.017, Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17148. Objek yang diteliti adalah sistem antrian dan pelayanan yang ada pada rumah makan Tarida Pork Finest. Waktu penelitian dilakukan pada jam makan siang pukul 11.00-14.00 WIB, selama 5 hari. Penelitian dimulai pada tanggal 28, Oktober 2020 sampai 01, November 2020. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah tidak terbatas atau dapat diartikan pada seluruh pelanggan yang datang ke rumah makan Tarida Pork Finest pada saat jam makan siang dari jam 11.00-14.00 sesuai dengan waktu pengamatan. Sampel yang didapatkan selama waktu pengamatan adalah sebanyak 96 orang secara acak yang datang ke rumah makan Tarida Pork Finest pada saat datang dan mengantri. Setelah pengumpulan data, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan metode dengan rumus rata-rata kedatangan pelanggan dan rata-rata pelayanan pelanggan dan kemudian dilakukan perhitungan kinerja antrian dengan rumus pada (M/M/1).

Metode analisis data yang dipakai untuk mengetahui rata-rata kedatangan pelanggan dan rata-rata pelayanan pelanggan, dapat digunakan rumus sebagai berikut :

1. Rata-rata kedatangan pelanggan persatuan waktu (λ)

$$\lambda = \frac{\text{Total kedatangan}}{\text{Waktu Pengamatan}}$$

2. Rata-rata pelayanan pelanggan per satuan waktu (μ)

$$\mu = \frac{\text{Jam Pengamatan}}{\text{Jumlah Pengunjung}}$$

Rumus yang digunakan untuk menghitung performa atau kinerja antrian menggunakan (M/M/1), sebagai berikut :

1. Kesibukan server (p)

$$p = \frac{\lambda}{\mu}$$

2. Probabilitas 0 pelanggan pada kedatangan sistem/ server yang kosong (P_0)

$$P_0 = 1 - p$$

3. Jumlah rata-rata pelanggan dalam suatu sistem (L_s)

$$L_s = \frac{\lambda}{(\mu - \lambda)}$$

4. Jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu untuk dilayani dalam barisan antrian (L_q)

$$Lq = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu-\lambda)}$$

5. Waktu rata-rata pelanggan dalam suatu sistem (W_s)

$$W_s = \frac{1}{(\mu-\lambda)}$$

6. Waktu rata-rata pelanggan yang menunggu dalam barisan antrian (W_q)

$$W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu-\lambda)}$$

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukannya penelitian, peneliti mendapatkan hasil analisa sebagai berikut :

1. Model antrian pada rumah makan Tarida Pork Finest adalah (M/M/1).
2. Struktur antrian yang ada pada rumah makan Tarida Pork Finest adalah *Single Channel-Single Phase*.
3. Disiplin antrian yang diterapkan pada rumah makan Tarida Pork Finest adalah *First Come First Served (FCFS)* atau *First In First Out (FIFO)*.

Tabel 2 Kedatangan pelanggan selama 5 hari pengamatan

No.	Hari/Tanggal	Waktu Pengamatan			Jumlah Pelanggan perjam
		11.00-12.00	12.00-13.00	13.00-14.00	
1	Rabu, 28 Oktober 2020	5	5	4	14
2	Kamis, 29 Oktober 2020	4	6	7	17
3	Jumat, 30 Oktober 2020	6	9	5	20
4	Sabtu, 31 Oktober 2020	6	8	6	20
5	Minggu, 1 November 2020	7	10	8	25
Jumlah Pelanggan Perjam		28	38	30	96

Sumber : Hasil pengamatan

Dapat dilihat melalui tabel di atas bahwa selama 5 hari pengamatan pada jam makan siang mulai dari jam 11.00 sampai jam 14.00 dapat diketahui ada 96 jumlah pelanggan yang datang ke rumah makan Tarida Pork Finest. Dapat diketahui jumlah kedatangan pelanggan setiap jamnya, yaitu jumlah pelanggan pada jam 11.00-12.00 sebanyak 28 orang, pada jam 12.00-13.00 sebanyak 38 orang, dan pada jam 13.00-14.00 sebanyak 30 orang.

Tabel 3 Rata-rata kedatangan pelanggan persatuan waktu (λ)

Waktu Pengamatan	Jumlah Pelanggan Perjam	Jumlah Pelanggan perjam / 5 hari pengamatan	λ
11.00-12.00	28	5,6 atau 6	$\frac{20}{3} = 6,6$ atau 7
12.00-13.00	38	7,6 atau 8	
13.00-14.00	30	6	
Jumlah	96	20	

Sumber : Hasil pengamatan

Maka didapatkan rata-rata kedatangan pelanggan persatuan waktu dan rata-rata pelayanan pelanggan persatuan waktu untuk dapat melengkapi hasil data untuk mengetahui performa atau kinerja antrian.

1. Rata-rata kedatangan pelanggan persatuan waktu (λ)

$$\lambda = \frac{20}{3} = 6,6 \text{ atau } 7 \text{ orang/jam}$$

2. Rata-rata pelayanan pelanggan per satuan waktu (μ)

Diketahui bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk melayani satu pelanggan sebesar 5 menit.

$$\mu = \frac{60}{5} = 12 \text{ orang/jam}$$

Kemudian dihitunglah kinerja antrian pada rumah makan Tarida Pork Finest menggunakan rumus (M/M/1), sebagai berikut :

7. Kesibukan server (p)

$$p = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{7}{12} = 0,5833$$

Hasil hitungan mengatakan bahwa waktu sibuk server (p) untuk melayani pelanggan adalah sebesar 0,5833 atau 58,33%

8. Probabilitas 0 pelanggan pada kedatangan sistem/ server yang kosong (P_0)

$$P_0 = 1 - p = 1 - 0,5833 = 0,4167$$

Dari sisa kesibukan server yaitu 58,33%, maka didapatkan waktu istirahat bagi server jika tidak ada pelanggan atau 0 pelanggan (P_0) sebesar 0,4167 atau 41,67% dari waktu kesibukannya.

9. Jumlah rata-rata pelanggan dalam suatu sistem (L_s)

$$L_s = \frac{\lambda}{(\mu - \lambda)} = \frac{7}{(12 - 7)} = \frac{7}{5} = 1,4$$

Jumlah rata-rata pelanggan dalam suatu sistem (L_s) diharapkan ada 1,4 orang/jam. Maka dapat diukur sistem harus mampu menampung 1,4 orang/jam.

10. Jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu untuk dilayani dalam barisan antrian (L_q)

$$L_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)} = \frac{7^2}{12(12 - 7)} = \frac{49}{60} = 0,8167$$

Didapatkan jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu untuk dilayani dalam barisan antrian (L_q) yaitu sebesar 0,8167 orang/jam.

11. Waktu rata-rata pelanggan dalam suatu sistem (W_s)

$$W_s = \frac{1}{(\mu - \lambda)} = \frac{1}{(12 - 7)} = \frac{1}{5} = 0,2$$

Waktu rata-rata pelanggan dalam suatu sistem (W_s) yaitu sebesar 0,2 jam. Atau jika ingin diubah ke dalam menit, maka 0,2 dikali dengan 60 menit yaitu didapatkan 12 menit.

12. Waktu rata-rata pelanggan yang menunggu dalam barisan antrian (W_q)

$$W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu-\lambda)} = \frac{7}{12(12-7)} = \frac{7}{60} = 0,1167$$

Hasil hitungan menyatakan bahwa waktu rata-rata pelanggan yang menunggu dalam barisan antrian (W_q) adalah sebesar 0,1167 jam. Jika ingin diubah kedalam satuan menit, maka 0,1167 dikali dengan 60 menit yaitu 7,2354 menit.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil data pada penelitian yang dilakukan selama 5 hari pada jam makan siang (11.00 sampai 14.00), didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dapat diketahui bahwa rumah makan Tarida Pork Finest menggunakan model antrian (M/M/1). Struktur antrian yang digunakan merupakan *Single Channel-Single Phase* dengan hanya memiliki satu server dan satu tahapan pelayanan. Rumah makan Tarida Pork Finest menerapkan disiplin antrian *First Come First Served (FCFS)* atau *First In First Out (FIFO)*, yaitu dimana pelanggan yang datang pertama atau awal akan dilayani terlebih dahulu mengikuti urutan barisan antrian.
2. Pengamatan yang dilakukan pada jam kerja selama 3 jam, mendapatkan hasil data hitungan rata-rata kedatangan pelanggan persatuan waktu (λ) yaitu sebesar 7 orang/jam dan rata-rata pelayanan pelanggan per satuan waktu (μ) yaitu sebesar 12 orang/jam.
3. Diketahui kinerja antrian selama waktu penelitian, yaitu waktu sibuk server (ρ) untuk melayani pelanggan adalah sebesar 0,5833 atau 58,33% dengan waktu istirahat dari 0 pelanggan yang datang pada sistem (P_0) sebesar 0,4167 atau 41,67%, jumlah rata-rata pelanggan dalam suatu sistem (L_s) yaitu sebanyak 1,4 orang/jam, jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu untuk dilayani dalam barisan antrian (L_q) yaitu sebesar 0,8167 orang/jam, waktu rata-rata pelanggan dalam suatu sistem (W_s) yaitu sebesar 0,2 jam atau 12 menit, dan waktu rata-rata pelanggan yang menunggu dalam barisan antrian (W_q) adalah sebesar 0,1167 jam atau 7,2354 menit.

Saran

Penelitian yang dilakukan di rumah makan Tarida Pork Finest ini untuk dapat mengetahui sistem antrian dan membantu mengevaluasi kinerja pelayanan kepada pelanggan, sebagai berikut :

1. Dari apa yang telah diamati, diharapkan rumah makan Tarida Pork finest dapat lebih mengoptimalkan kinerja pelayanan dari setiap pelanggannya, agar waktu tunggu pelanggan tidak terlalu lama. Untuk penambahan server mungkin belum dibutuhkan, melihat kondisi pandemi Covid-19 ini yang membuat penjualan menjadi menurun dan berpengaruh pada kedatangan pelanggan, jadi antrian masih dapat dikendalikan dan tidak terjadinya penumpukan antrian yang panjang.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih lengkap dengan memasukkan segala unsur dalam teori antrian dengan perhitungan yang lebih kompleks lagi, sehingga adanya wawasan baru bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kholis, H. N., Nursanti, E., & Priyasmanu, T. (2018). Analisis Sistem Antrian Pada Proses Pelayanan Konsumen di Rumah Makan. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri*, 4(1), 14–19. <https://doi.org/10.36040/jtmi.v4i1.202>
- Botutihe, K., Ekonomi, F., & Manajemen, J. (2018). Analisis Sistem Antrian Teller Guna Optimalisasi Pelayanan Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Bni) 46 Cabang Unit Kampus Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6(3), 1388–1397. <https://doi.org/10.35794/emba.v6i3.20223>
- Dahoklory, O. E., & Ismail, R. S. (2017). *Dahoklory dan Ismail : Evaluasi Pelayanan Terhadap Antrian Nasabah*. 41–52.
- Febrianto, L. (2016). *SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen Ekonomi S . E pada Program Studi Manajemen Oleh : 1–9*.
- Ginting, P. L. (2013). Analisis Sistem Antrian dan Optimalisasi Layanan Teller. *Universitas Ekonomika Dan Bisnis*. <http://eprints.undip.ac.id/42271/1/GINTING.pdf>
- Handoko, W. M. W., & Widjojo, A. M. R. (2013). Analisis Tingkat Pelayanan Optimal pada Rumah Makan Mie Ayam Mas Yudi Jl. Sagan Kidul No. 20 Yogyakarta. *Jurnal Modus*, 25(20), 73–89.
- Harahap, N. S., Nababan, E., & Rosmaini, E. (2018). Analisis Kinerja Antrian Pelanggan Restoran Cepat Saji (Studi Kasus : Kfc Jln. Gajah Mada, Medan, Sumatera Utara). *Talenta Conference Series: Science and Technology (ST)*, 1(1), 032–037. <https://doi.org/10.32734/st.v1i1.186>
- Muntahanah, M., Darnita, Y., & Rahmi, Y. (2019). Penerapan Waiting Line Method Dalam Manajemen Operasional Pelayanan Rekam Medis Berdasarkan Nomor Pendaftaran Pasien Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs). *Sistemasi*, 8(3), 479. <https://doi.org/10.32520/stmsi.v8i3.554>
- Nafik, A. R., & Astuti, Y. P. (2017). *Perbandingan Waktu Tunggu Rata-Rata Nasabah pada Pelayanan Teller Bank Menggunakan Metode FCFS dan SPF*. 3(6), 116–123.
- Nazaruddin, A. (2016). *Analisis teori antrian pada stasiun pengisian bahan bakar umum (spbu) 54.644.02 kepuh kertosono*.
- Panday, R. (2020). Dampak COVID19 Pada Kesiapan Teknologi dan Penerimaan Teknologi di Kampus. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 1(1), 107–116. <https://doi.org/10.31599/jki.v1i1.276>
- Panday, R., Navanti, D., & Miranto, S. (2017). *Identifikasi Variabel Kualitas Jasa dan Bauran Pemasaran yang Berpengaruh Terhadap Kepuasan Mahasiswa di STBA*

Cipto hadi Pranoto.

- Prabowo, M. W. A. (2019). *Analisis Produksi dan Antrian Rumah Makan Sate Ayam H.Tukri Sobikun Nologaten Ponorogo*. 23(3), 2019. [cholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Funcionalidad+Familiar+en+Alumnos+de+1º+y+2º+grado+de+secundaria+de+la+institución+educativa+parroquial+“Pequeña+Belén”+en+la+comunidad+de+Peralvillo%2C+ubicada+en+el+distrito+de+Chancay+-+periodo+2018&btnG=](https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Funcionalidad+Familiar+en+Alumnos+de+1º+y+2º+grado+de+secundaria+de+la+institución+educativa+parroquial+“Pequeña+Belén”+en+la+comunidad+de+Peralvillo%2C+ubicada+en+el+distrito+de+Chancay+-+periodo+2018&btnG=)
- Purba, W., Tinambunan, J. R., Savira, I., & Aisyah, S. (2019). Simulasi Sistem Antrian Pemesanan Makanan Pada Rumah Makan Dengan Menggunakan Model Multi Channel Multi Queue. *Jurnal Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer Prima(JUSIKOM PRIMA)*, 2(2), 25–30. <https://doi.org/10.34012/jusikom.v2i2.428>
- Ratnasari, S., Rahadian, N., & Liquidannu, E. (2018). Pemodelan dan Simulasi Sistem Antrian Pelayanan Konsumen Gerai MCD Solo Grand Mall dengan Arena. *Prosiding Seminar Dan Konferensi Nasional IDEC*, 7–8.
- Samsir, & Mustika, R. (2006). *Analisis Sistem Antrian Teller pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru*.
- Septiani, A. S., Wigati, P. A., & Fatmasari, E. Y. (2017). Gambaran Sistem Antrian Pasien Dalam Optimasi Pelayanan Di Loker Pendaftaran Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 5(4), 1–14.
- Serlina, L. (2001). Analisis Sistem Antrian Pelanggan Bank Rakyat Indonesia (Bri) Cabang Bandar Lampung Menggunakan Model Antrian Multi Channel-Single Phase. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 356(1408), 421–435.
- Setiawan, D. (2016). *Aplikasi Sistem Antrian Dalam Pelayanan Kasir Di Kedai Bumbu Resto Queue System Application on Server Performance in Kedai Bumbu Resto*. 2(01), 31–36.
- Situmeang, L. S. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga Dan Lokasi Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Rumah Makan Istana Hot Plate Medan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.